V. Sejtjeink határán 11 pont

Ha valakinek felteszik a kérdést: „Tudja Ön, mi a vércsoportja?”, a többség azonnal rávágja: „Már hogyne tudnám! **B Rh-pozitív**.” Kétségtelen, az AB- és az Rh-vércsoportbeli hovatartozásával a legtöbb ember csakugyan tisztában van. De vajon hányan tudják, mi a Langereis-vércsoportjuk? És azt, hogy **Junior-pozitívak** vagy -negatívak? …
E vércsoportok felfedezése során a kutatók először meghatározták a vércsoporthoz való hovatartozást meghatározó két fehérjét a vörösvérsejtek felszínén. Mint kiderült, mindkét molekula olyan **szállítófehérje** (transzporter), amely egyes anyagoknak a **sejthártyán** való átjuttatásáért felelős.
… …egy Langereis- vagy Junior-negatív betegből hiányoznak e legtöbbünkben megtalálható fehérjék, úgyhogy az ő immunrendszere számára egy közönséges**, pozitív donor* sejtjei olyan feltűnőek, mintha csak vörös posztót lobogtatnának.”**

Az origo.hu alapján

donor* : adó (latin), jelen esetben a vért adó személy

1. A fehérjék mellett mely vegyület vesz részt a sejthártya felépítésében?

A) cellulóz
B) foszfatidok
C) szénhidrogének
D) neutrális zsírok
E) kitin

A sejthártyában található fehérjék aktív és passzív transzport (szállítási) folyamatokban is részt vesznek. Hasonlítsa össze a kétféle folyamatot!

A) passzív transzport
B) aktív transzport
C) mindkettő
D) egyik sem

2.	A nefron kanyarulatos csatornáiban a karbamid visszaszívása ilyen folyamat.	
3.	A folyamat ATP hidrolíziséhez kapcsolt.	
4.	A kisebb koncentrációjú hely felől a nagyobb koncentrációjú felé juttathat oldott anyagokat.	
5.	Ilyen folyamat játszódik le az idegsejtek működése során.	
6.	Ilyen folyamat a víz átjutása a membránon.	
7.	Irányát a sejt turgora egyértelműen megszabja.	

„az ő immunrendszere számára egy közönséges pozitív donor sejtjei olyan feltűnőek, mintha csak vörös posztót lobogtatnának”

8. Mi történik, ha a szövegben említett Junior-pozitív vércsoportú ember vérét Junior-negatív ember kapja (és egyébként más vércsoportjaik megegyeznek)? Válaszát indokolja meg! Indoklásában használja az „antigén” kifejezést!

……

……

……

……

9. Mi történik, ha a szövegben említett B Rh-pozitív vércsoportú ember Rh-negatív, nullás vörösvértesteket kap? Válaszát indokolja meg! Indoklásában használja az „antigén” kifejezést!

……

……

……

……

10. Ha szövegben említett, B Rh-pozitív vércsoportú egyén nő, mi igaz rá az alábbi állítások közül? (A mutáció lehetőségét zárjuk ki!) (2 pont)

A) Az édesapja nem lehet Rh-negatív vércsoportú.
B) Sosem születhet Rh-negatív vércsoportú gyermeke.
C) Ha a férje AB vércsoportú, akkor a férjétől nem születhet nullás vércsoportú gyermeke.
D) Nem adhat vért B, Rh-negatív vércsoportú embernek.
E) Terhessége során fennállhat a terhességi Rh-összeférhetetlenség.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen